

12 - logica lineare

Fondamenti Logici dell'Informatica - Modulo 2

Corso di Laurea Magistrale in Informatica – A.A. 2025-2026

Università di Bologna

$$A \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow A \wedge B$$

$$\begin{array}{c}
 \frac{}{\Gamma \vdash x : A} \text{ip} \quad \frac{\frac{}{\Gamma \vdash y : A \rightarrow B} \text{ip} \quad \frac{}{\Gamma \vdash x : A} \text{ip}}{\Gamma \vdash yx : B} \text{app} \\
 \hline
 \Gamma \vdash \langle x, yx \rangle : A \wedge B \quad \wedge \\
 \hline
 \frac{}{x : A \vdash \lambda y. \langle x, yx \rangle : (A \rightarrow B) \rightarrow A \wedge B} \rightarrow \\
 \hline
 \frac{}{\emptyset \vdash \lambda x. \lambda y. \langle x, yx \rangle : A \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow A \wedge B} \rightarrow
 \end{array}$$

- $\Gamma = x : A, y : A \rightarrow B$

una interpretazione ragionevole

$$A \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow A \wedge B$$

A = ipotesi

“ n è multiplo di 6”

$A \rightarrow B$ = teorema

“se n è multiplo di 6 allora n non è primo”

$A \wedge B$ = tesi

“ n è multiplo di 6 e non è primo”

una interpretazione meno ragionevole

$$A \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow A \wedge B$$

A = stato iniziale

“possiedo €1”

$A \rightarrow B$ = distributore automatico

“consumo €1 e produco un caffè”

$A \wedge B$ = stato finale

“possiedo €1 e un caffè”

qual è la fonte del problema?

$$\frac{\frac{\frac{}{\Gamma \vdash x : A} \text{ip} \quad \frac{\frac{}{\Gamma \vdash y : A \rightarrow B} \text{ip} \quad \frac{}{\Gamma \vdash x : A} \text{ip}}{\Gamma \vdash yx : B} \text{app}}{\Gamma \vdash \langle x, yx \rangle : A \wedge B} \wedge}{x : A \vdash \lambda y. \langle x, yx \rangle : (A \rightarrow B) \rightarrow A \wedge B} \rightarrow}{\emptyset \vdash \lambda x. \lambda y. \langle x, yx \rangle : A \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow A \wedge B} \rightarrow$$

qual è la fonte del problema?

$$\begin{array}{c}
 \frac{}{\Gamma \vdash x : A} \text{ip} \quad \frac{\frac{}{\Gamma \vdash y : A \rightarrow B} \text{ip} \quad \frac{}{\Gamma \vdash x : A} \text{ip}}{\Gamma \vdash yx : B} \text{app} \\
 \hline
 \Gamma \vdash \langle x, yx \rangle : A \wedge B \quad \wedge \\
 \hline
 \frac{}{x : A \vdash \lambda y. \langle x, yx \rangle : (A \rightarrow B) \rightarrow A \wedge B} \rightarrow \\
 \hline
 \frac{}{\emptyset \vdash \lambda x. \lambda y. \langle x, yx \rangle : A \rightarrow (A \rightarrow B) \rightarrow A \wedge B} \rightarrow
 \end{array}$$

- uso **non lineare** delle ipotesi
- se le ipotesi sono “verità” (es. n è multiplo di 6), nessun problema
- se le ipotesi sono “risorse” (es. €1), c'è un problema

in “logica delle risorse” le congiunzioni sono **due**!

Congiunzione additiva

$$\frac{\Gamma \vdash A \quad \Gamma \vdash B}{\Gamma \vdash A \wedge B}$$

- usando Γ ottengo A
- usando Γ ottengo B
- usando Γ ottengo A e B
(non entrambi)

Congiunzione moltiplicativa

$$\frac{\Gamma \vdash A \quad \Delta \vdash B}{\Gamma, \Delta \vdash A \wedge B}$$

- usando Γ ottengo A
- usando Δ ottengo B
- usando Γ e Δ ottengo A e B
(entrambi)

in “logica della verità” non c’è differenza

WEAKENING

$$\frac{\Gamma \vdash A}{\Gamma, B \vdash A}$$

CONTRACTION

$$\frac{\Gamma, B, B \vdash A}{\Gamma, B \vdash A}$$

in “logica della verità” non c'è differenza

WEAKENING

$$\frac{\Gamma \vdash A}{\Gamma, B \vdash A}$$

CONTRACTION

$$\frac{\Gamma, B, B \vdash A}{\Gamma, B \vdash A}$$

Derivare la congiunzione moltiplicativa da quella additiva

$$\frac{\frac{\Gamma \vdash A}{\Gamma, \Delta \vdash A} \text{ weakening} \quad \frac{\Delta \vdash B}{\Gamma, \Delta \vdash B} \text{ weakening}}{\Gamma, \Delta \vdash A \wedge B} \wedge \text{ additiva}$$

in “logica della verità” non c’è differenza

WEAKENING

$$\frac{\Gamma \vdash A}{\Gamma, B \vdash A}$$

CONTRACTION

$$\frac{\Gamma, B, B \vdash A}{\Gamma, B \vdash A}$$

Derivare la congiunzione moltiplicativa da quella additiva

$$\frac{\frac{\Gamma \vdash A}{\Gamma, \Delta \vdash A} \text{ weakening} \quad \frac{\Delta \vdash B}{\Gamma, \Delta \vdash B} \text{ weakening}}{\Gamma, \Delta \vdash A \wedge B} \wedge \text{additiva}$$

Derivare la congiunzione additiva da quella moltiplicativa

$$\frac{\frac{\Gamma \vdash A \quad \Gamma \vdash B}{\Gamma, \Gamma \vdash A \wedge B} \wedge \text{moltiplicativa}}{\Gamma \vdash A \wedge B} \text{contraction}$$

formule della logica lineare

$$A, B ::= \mathbf{1} \mid \perp \mid \top \mid \mathbf{0} \mid A \otimes B \mid A \wp B \mid A \& B \mid A \oplus B$$

	congiunzione	disgiunzione	unità	unità
moltiplicativa	$\otimes$	$\wp$	$\mathbf{1}$	$\perp$
additiva	$\&$	$\oplus$	$\top$	$\mathbf{0}$

Gergo

- $\otimes$ = tensore o “per”
- $\wp$ = par (da “parallelo”, termine da prendere con le molle...)
- $\&$ = with
- $\oplus$ = plus o “più”

Nota

- frammento MALL (Multiplicative, Additive Linear Logic)

dualità

$$(1)^\perp = \perp$$

$$(\perp)^\perp = 1$$

$$(\top)^\perp = 0$$

$$(0)^\perp = \top$$

$$(A \otimes B)^\perp = A^\perp \wp B^\perp$$

$$(A \wp B)^\perp = A^\perp \otimes B^\perp$$

$$(A \& B)^\perp = A^\perp \oplus B^\perp$$

$$(A \oplus B)^\perp = A^\perp \& B^\perp$$

- la dualità svolge il ruolo di “negazione”
- se A significa “scelgo/produco” allora $A^\perp$ significa “offro/consumo”
- la dualità è una **involuzione**: $A^{\perp\perp} = A$ per ogni A

sequenti e corrispondenza CHK

Logica intuizionista

$$A_1, \dots, A_n \vdash B \quad \approx \quad A_1 \wedge \dots \wedge A_n \vdash B$$

- ha senso se il modello di calcolo è **asimmetrico**
- $A_1, \dots, A_n$ descrivono le ipotesi
- B descrive la conseguenza (risultato) del calcolo (che è uno solo)

sequenti e corrispondenza CHK

Logica intuizionista

$$A_1, \dots, A_n \vdash B \quad \approx \quad A_1 \wedge \dots \wedge A_n \vdash B$$

- ha senso se il modello di calcolo è **asimmetrico**
- $A_1, \dots, A_n$ descrivono le ipotesi
- B descrive la conseguenza (risultato) del calcolo (che è uno solo)

Logica lineare classica

$$A_1, \dots, A_m \vdash B_1, \dots, B_n \quad \approx \quad A_1 \otimes \dots \otimes A_m \vdash B_1 \wp \dots \wp B_n$$

- ha senso se il modello di calcolo è **simmetrico**
- $A_1, \dots, A_m$ descrivono risorse *consumate*
- $B_1, \dots, B_n$ descrivono risorse *prodotte*

sequenti e corrispondenza CHK

Logica intuizionista

$$A_1, \dots, A_n \vdash B \quad \approx \quad A_1 \wedge \dots \wedge A_n \vdash B$$

- ha senso se il modello di calcolo è **asimmetrico**
- $A_1, \dots, A_n$ descrivono le ipotesi
- B descrive la conseguenza (risultato) del calcolo (che è uno solo)

Logica lineare classica

$$A_1, \dots, A_m \vdash B_1, \dots, B_n \quad \approx \quad A_1 \otimes \dots \otimes A_m \vdash B_1 \wp \dots \wp B_n$$

- ha senso se il modello di calcolo è **simmetrico**
- $A_1, \dots, A_m$ descrivono risorse *consumate*
- $B_1, \dots, B_n$ descrivono risorse *prodotte*

Logica lineare classica “one sided”

$$A_1, \dots, A_m \vdash B_1, \dots, B_n \quad \approx \quad \vdash A_1^\perp, \dots, A_m^\perp, B_1, \dots, B_n$$

regole di inferenza

regole di inferenza

Costanti

$$\overline{\vdash \mathbf{1}} \quad \overline{\vdash \Gamma, \top} \quad \frac{\vdash \Gamma}{\vdash \Gamma, \perp}$$

nessuna regola per 0

Connettivi moltiplicativi

$$\frac{\vdash \Gamma, A \quad \vdash \Delta, B}{\vdash \Gamma, \Delta, A \otimes B}$$

$$\frac{\vdash \Gamma, A, B}{\vdash \Gamma, A \wp B}$$

Connettivi additivi

$$\frac{\vdash \Gamma, A \quad \vdash \Gamma, B}{\vdash \Gamma, A \& B}$$

$$\frac{\vdash \Gamma, A}{\vdash \Gamma, A \oplus B}$$

$$\frac{\vdash \Gamma, B}{\vdash \Gamma, A \oplus B}$$

Altre regole

$$\overline{\vdash A, A^\perp} \text{ assioma}$$

$$\frac{\vdash \Gamma, A \quad \vdash \Delta, A^\perp}{\vdash \Gamma, \Delta} \text{ taglio (o cut)}$$

interpretazione intuitiva di costanti e connettivi

- la simmetria della logica lineare ammette varie interpretazioni di costanti e connettivi come **comportamenti** in cui un simbolo rappresenta una **azione** e il suo duale la **reazione** corrispondente

Costanti

1 ho finito

$\perp$ hai finito?

0 scelgo tra zero possibilità

$\top$ cosa scegli tra zero possibilità?

Connettivi

$A \oplus B$ scelgo A oppure B

$A \& B$ cosa scegli tra A e B?

$A \wp B$ A e B nell'ordine che voglio

$A \otimes B$ A e B nell'ordine che vuoi

- uno di questi comportamenti è irrealizzabile, quale?

implicazione lineare

Implicazione in logica classica e intuizionista

$$A \rightarrow B \equiv \neg A \vee B$$

$A \rightarrow B \equiv$ funzione che consuma A e produce B

Implicazione in logica lineare

implicazione lineare

Implicazione in logica classica e intuizionista

$$A \rightarrow B \equiv \neg A \vee B$$

$A \rightarrow B \equiv$ funzione che consuma A e produce B

Implicazione in logica lineare

$$A \multimap B \equiv A^\perp \wp B$$

- consumo A e produco B , nell'ordine che voglio
- in letteratura $\multimap$ è chiamato **lollipop** (lecca-lecca)

Doppia implicazione lineare

$$A \multimap\multimap B \equiv (A \multimap B) \otimes (B \multimap A)$$

esercizi

Proprietà dell'implicazione lineare

- 1 Dimostrare $A \multimap A$
- 2 Dimostrare $\mathbf{0} \multimap A$
- 3 Dimostrare $(A \multimap B) \multimap (B^\perp \multimap A^\perp)$

Proprietà dei connettivi

- 4 Dimostrare che $\otimes$ è commutativo, ovvero $A \otimes B \multimap B \otimes A$.
- 5 Dimostrare che $\mathbf{1}$ è neutro per $\otimes$, ovvero $\mathbf{1} \otimes A \multimap A$.
- 6 Dimostrare che $\mathbf{0}$ è assorbente per $\otimes$, ovvero $\mathbf{0} \otimes A \multimap \mathbf{0}$.
- 7 Ripetere gli esercizi per altri connettivi/costanti.

Le seguenti implicazioni sono dimostrabili?

- 8 $(A \& B) \multimap (\mathbf{1} \& A) \otimes (\mathbf{1} \& B)$
- 9 $(\mathbf{1} \& A) \otimes (\mathbf{1} \& B) \multimap (A \& B)$

proviamo a dimostrare $A \multimap (A \multimap B) \multimap A \otimes B$

proviamo a dimostrare $A \multimap (A \multimap B) \multimap A \otimes B$

$$\begin{array}{c}
 \frac{\frac{\frac{}{\vdash A^\perp, A} \text{ax}}{\vdash A^\perp, A \otimes B^\perp, A \otimes B} \otimes}{\vdash A^\perp \wp (A \otimes B^\perp) \wp (A \otimes B)} \wp
 \end{array}$$

?

$$\frac{\frac{\frac{}{\vdash A} \quad \frac{}{\vdash B^\perp, B} \text{ax}}{\vdash B^\perp, A \otimes B} \otimes}{\vdash A^\perp, A \otimes B^\perp, A \otimes B} \otimes$$

proviamo a dimostrare $A \multimap (A \multimap B) \multimap A \otimes B$

$$\begin{array}{c}
 \frac{\frac{\frac{}{A^\perp} \text{ ax}}{A^\perp, A} \quad \frac{\frac{?}{A} \quad \frac{}{B^\perp, B} \text{ ax}}{B^\perp, A \otimes B} \otimes}{A^\perp, A \otimes B^\perp, A \otimes B} \otimes}{A^\perp \text{ } (A \otimes B^\perp) \text{ } (A \otimes B)} \wp
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 \frac{\frac{\frac{}{A^\perp} \text{ ax}}{A^\perp, A} \quad \frac{\frac{?}{A} \quad \frac{}{B^\perp, B} \text{ ax}}{A \otimes B^\perp, B} \otimes}{A^\perp, A \otimes B^\perp, A \otimes B} \otimes}{A^\perp \text{ } (A \otimes B^\perp) \text{ } (A \otimes B)} \wp
 \end{array}$$

proviamo a dimostrare $A \multimap (A \multimap B) \multimap A \otimes B$

$$\begin{array}{c}
 \frac{\frac{\frac{}{A^\perp} \text{ ax} \quad \frac{\frac{?}{\vdash A} \quad \frac{}{\vdash B^\perp, B} \text{ ax}}{\vdash B^\perp, A \otimes B} \otimes}{\vdash A^\perp, A \otimes B^\perp, A \otimes B} \otimes}{\vdash A^\perp \text{ } \otimes (A \otimes B^\perp) \text{ } \otimes (A \otimes B)} \otimes
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 \frac{\frac{\frac{}{A^\perp} \text{ ax} \quad \frac{\frac{?}{\vdash A} \quad \frac{}{\vdash B^\perp, B} \text{ ax}}{\vdash A \otimes B^\perp, B} \otimes}{\vdash A^\perp, A \otimes B^\perp, A \otimes B} \otimes}{\vdash A^\perp \text{ } \otimes (A \otimes B^\perp) \text{ } \otimes (A \otimes B)} \otimes
 \end{array}$$

- in generale non è possibile dimostrare quanto voluto poiché occorre produrre due A consumandone una sola (è una buona notizia!)

proviamo a dimostrare $A \multimap (A \multimap B) \multimap A \& B$

$$\begin{array}{c}
 \text{?} \\
 \frac{\frac{\overline{A^\perp, A} \text{ ax}}{\vdash A^\perp, A \otimes B^\perp, A} \otimes \quad \frac{\frac{\overline{B^\perp, A} \text{ ax}}{\vdash A^\perp, A \otimes B^\perp, B} \otimes}{\vdash A^\perp, A \otimes B^\perp, A \& B} \& \\
 \frac{\vdash A^\perp, A \otimes B^\perp, A \& B}{\vdash A^\perp \wp (A \otimes B^\perp) \wp (A \& B)} \wp
 \end{array}$$

proviamo a dimostrare $A \multimap (A \multimap B) \multimap A \& B$

$$\begin{array}{c}
 \text{?} \\
 \frac{\frac{\overline{A^\perp, A} \text{ ax} \quad \overline{B^\perp, A} \text{ ?}}{\vdash A^\perp, A \otimes B^\perp, A} \otimes \quad \frac{\frac{\overline{\vdash A^\perp, A} \text{ ax} \quad \overline{\vdash B^\perp, B} \text{ ax}}{\vdash A^\perp, A \otimes B^\perp, B} \otimes}{\vdash A^\perp, A \otimes B^\perp, A \& B} \& \\
 \frac{\vdash A^\perp, A \otimes B^\perp, A \& B}{\vdash A^\perp \wp (A \otimes B^\perp) \wp (A \& B)} \wp
 \end{array}$$

Cerchiamo di capire perché questa prova fallisce

- $A \otimes B^\perp \equiv (A \multimap B)^\perp$
- è il distributore che potremmo usare per convertire €1 in un caffè
- in questo caso non ho bisogno di usare il distributore
- ma anche il distributore è una risorsa lineare, **devo usarlo per forza**

dimostriamo $A \multimap (\mathbf{1} \& (A \multimap B)) \multimap A \& B$

dimostriamo $A \multimap (1 \& (A \multimap B)) \multimap A \& B$

$$\begin{array}{c}
 \frac{\frac{\overline{\vdash A^\perp, A} \text{ ax}}{\vdash A^\perp, \perp, A} \perp}{\vdash A^\perp, \perp \oplus (A \otimes B^\perp), A} \oplus \quad \frac{\frac{\frac{\overline{\vdash A^\perp, A} \text{ ax} \quad \overline{\vdash B^\perp, B} \text{ ax}}{\vdash A^\perp, A \otimes B^\perp, B} \otimes}{\vdash A^\perp, \perp \oplus (A \otimes B^\perp), B} \oplus}{\vdash A^\perp, \perp \oplus (A \otimes B^\perp), A \& B} \& \\
 \frac{\vdash A^\perp, \perp \oplus (A \otimes B^\perp), A \& B}{\vdash A^\perp \wp (\perp \oplus (A \otimes B^\perp)) \wp (A \& B)} \wp \\
 \frac{\vdash A^\perp \wp (\perp \oplus (A \otimes B^\perp)) \wp (A \& B)}{\vdash A^\perp \wp (1 \& (A \multimap B))^\perp \wp (A \& B)} \equiv
 \end{array}$$

dimostriamo $A \multimap (\mathbf{1} \& (A \multimap B)) \multimap A \& B$

$$\begin{array}{c}
 \frac{\frac{\frac{}{\vdash A^\perp, A} \text{ax}}{\vdash A^\perp, \perp, A} \perp}{\vdash A^\perp, \perp \oplus (A \otimes B^\perp), A} \oplus \quad \frac{\frac{\frac{}{\vdash A^\perp, A} \text{ax} \quad \frac{}{\vdash B^\perp, B} \text{ax}}{\vdash A^\perp, A \otimes B^\perp, B} \otimes}{\vdash A^\perp, \perp \oplus (A \otimes B^\perp), B} \oplus \\
 \hline
 \vdash A^\perp, \perp \oplus (A \otimes B^\perp), A \& B \quad \& \\
 \hline
 \vdash A^\perp \wp (\perp \oplus (A \otimes B^\perp)) \wp (A \& B) \quad \wp \\
 \hline
 \vdash A^\perp \wp (\mathbf{1} \& (A \multimap B))^\perp \wp (A \& B) \quad \equiv
 \end{array}$$

Formule come protocolli: $\mathbf{1} \& (A \multimap B)$

- se serve posso consumare €1 e produrre un caffè, cosa scegli?
- a sinistra: non serve, ho finito
- a destra: dammi €1, ecco il caffè

alcune proprietà della logica lineare

Teorema (eliminazione del taglio)

*Se $\vdash \Gamma$ è dimostrabile, esiste una prova di $\vdash \Gamma$ che non fa uso della regola **cut**.*

- vedremo la dimostrazione in seguito

Corollario (consistenza)

$\vdash \mathbf{0}$ non è dimostrabile.

Dimostrazione.

Se per assurdo $\vdash \mathbf{0}$ fosse dimostrabile, esisterebbe una prova per $\vdash \mathbf{0}$ che non fa uso di **cut**. Ma allora tale prova dovrebbe concludersi con l'applicazione di una regola che introduce $\mathbf{0}$. Non c'è alcuna regola con questa caratteristica. 💣



esercizi

Quali connettivi della logica lineare sono idempotenti?

1 $A \multimap A \otimes A$

2 $A \multimap A \& A$

3 $A \multimap A \oplus A$

4 $A \multimap A \wp A$

Quali delle seguenti formule sono dimostrabili?

5 $(A \multimap B) \multimap (A \multimap C) \multimap A \otimes A \multimap B \otimes C$

6 $(A \multimap B) \multimap (A \multimap C) \multimap A \multimap B \otimes C$

7 $(A \multimap B) \multimap (A \multimap C) \multimap A \multimap B \& C$

8 $A \& B \multimap A \oplus B$

9 $A \oplus B \multimap A \& B$

Nota

Assumere che $\multimap$ e $\multimap$ abbiano precedenza inferiore rispetto agli altri connettivi. Ad es. $A \otimes B \multimap C = (A \otimes B) \multimap C$